

Projeto de Banco de Dados – SisGESC

1. Arquitetura de Dados

O sistema SisGESC (Sistema de Gestão Escolar) foi projetado utilizando uma arquitetura de banco de dados relacional (RDBMS), fundamentada nos princípios de normalização de dados para garantir integridade e consistência evitando redundância de informações.

Essa arquitetura organiza os dados em tabelas relacionadas por chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK), garantindo que os registros mantenham relações consistentes entre si. O modelo foi estruturado para suportar o funcionamento de uma escola particular que atende alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II até o 3º ano do Ensino Médio, com diferentes turnos (matutino e tarde).

A estrutura do sistema foi organizada em módulos principais que representam os setores operacionais da instituição, com chaves compostas e naturais (como RGM e CPF).

1.1 Núcleo de Cadastro e Pessoas

Este núcleo gerencia as entidades fundamentais do sistema e concentra as informações de identificação das pessoas envolvidas no ambiente acadêmico.

Principais entidades:

- Alunos (tb_alunos)
- Responsáveis (tb_responsaveis)
- Responsável do Aluno (tb_aluno_responsavel)

A tabela de alunos armazena dados como primeiro nome, sobrenome, CPF, RGM, data de nascimento, endereço (rua, número, complemento, bairro, cidade, estado, cep), telefone, e-mail, status do aluno e campos de auditoria (data_cadastro). Cada aluno possui uma chave primária (pk_rgm) que garante sua identificação única no sistema.

A tabela de responsáveis registra os dados dos responsáveis dos alunos, armazenando primeiro nome, sobrenome, CPF, e-mail, telefone, grau de parentesco e a identificação do responsável financeiro.

Como um aluno pode possuir mais de um responsável e um responsável **pode** ter mais de um aluno vinculado, foi criada a tabela associativa **tb_aluno_responsavel** para resolver essa relação muitos-para-muitos.

1.2 Núcleo Acadêmico

Principais entidades:

- Turmas (tb_turmas)
- Disciplinas (tb_disciplinas)
- Disciplinas da Turma (tb_turma_disciplinas)
- Grade Horária (tb_grade_horaria)
- Matrículas (tb_matriculas)
- Avaliações (tb_avaliacoes)
- Notas (tb_notas)
- Frequência (tb_frequencias)
- Atestados (tb_atestados)

A tabela de turmas representa as turmas existentes no determinado ano letivo, contendo informações como série, turno sendo manhã ou tarde, ano letivo correspondente, identificado por uma chave composta entre esses três campos mencionados.

As disciplinas representam as matérias oferecidas pela escola, podendo adicionar mais matérias se precisar, contendo informações como nome e o nível de ensino ao qual será aplicado a matéria, podendo ser só para o Ensino Fundamental II, Ensino Médio ou ambos, como por exemplo Português, Matemática, Física, entre outras.

A associação entre turmas e disciplinas é realizada por meio da tabela **tb_turma_disciplinas**, responsável por definir quais as disciplinas a escola oferece para cada turma em um determinado ano letivo. Estruturado dessa forma, permite flexibilidade na composição escolar das turmas.

A organização da grade horária é feita pela tabela **tb_grade_horaria**, que registra a alocação de professores nas turmas e disciplinas, incluindo informações como dia da semana e o número da aula naquele dia específico, sendo possível até aulas diárias, dessa forma é possível controlar quais aulas vão ter ao longo do ano letivo.

A tabela **tb_matriculas** é responsável por vincular os alunos às turmas, armazenando informações como, período letivo, data da matrícula e status da matrícula (ativo, trancado, cancelado, concluído), e campos de controle da matrícula e data do cadastro.

As avaliações são registradas na tabela **tb_avaliacoes**, contendo dados como disciplina, professor, período avaliativo e tipo de avaliação (prova, trabalho, seminário, entre outros). As notas individuais dos alunos são armazenadas na tabela **tb_notas**, podendo ser feito o acompanhamento do desempenho acadêmico de cada aluno específico.

O controle de frequência é realizado pela tabela **tb_frequencias**, que registra a presença e falta dos alunos nas aulas, preparado caso o aluno apresente um atestado médico para justificar sua falta na aula daquele dia, possibilitando o cálculo da frequência ao longo do ano letivo. Os atestados médicos são gerenciados pela tabela **tb_atestados**, que armazena informações como o período de afastamento (data de início e fim), nome e sobrenome do médico em campos separados, CRM do médico, URL do arquivo digital do atestado e data e hora de entrega (**DATETIME**). Um atestado pertence exclusivamente a um aluno ou a um funcionário nunca aos dois simultaneamente garantido por uma **constraint CHECK** na tabela.

1.3 Núcleo Financeiro

Principais entidades:

- Contratos escolar (tb_contrato_escolar)
- Mensalidades (tb_mensalidades)
- Pagamentos (tb_pagamentos)
- Receitas (tb_receitas)
- Despesas (tb_despesas)
- Folha de Pagamento (tb_folha_pagamento)

O sistema financeiro é estruturado a partir da tabela **tb_contrato_escolar**, que representa o vínculo financeiro estabelecido entre a instituição e o responsável

pelo aluno que está pagando, armazenando informações como valor da mensalidade, tipo de bolsa aplicada, desconto correspondente, valor final e valor de rematrícula.

As bolsas de estudo são gerenciadas pela tabela **tb_contrato_escolar**, possibilitando a aplicação de descontos de 25%, 50% ou 75% sobre o valor da mensalidade. Os valores derivados do contrato, como **valor_desconto**, **valor_final** e **valor_rematricula**, não são armazenados fisicamente na tabela, pois são valores que podem sofrer reajustes ao longo dos anos. Em vez disso, são calculados dinamicamente pela **view vw_contrato_escolar** no momento da consulta, com base nos campos **valor_mensalidade** e **bolsa**. Essa abordagem elimina redundância e garante que qualquer alteração no valor da mensalidade ou no tipo de bolsa reflita automaticamente em todas as consultas.

A tabela **tb_mensalidades** armazena os 12 lançamentos financeiros gerados automaticamente pelo trigger **gerar_mensalidades** no momento da criação do contrato, registrando valor da mensalidade já com desconto aplicado, data de vencimento, status de pagamento e se a parcela inclui rematrícula. Os valores de multa, juros, data de atraso e valor total não são armazenados fisicamente na tabela. Esses encargos são calculados em tempo real pela **view vw_mensalidades**, com base na data de vencimento e na data atual via **CURDATE()**, garantindo que o valor exibido reflita sempre os dias reais de atraso no momento da consulta. A mensalidade de janeiro é a única que inclui o valor de rematrícula, correspondente a 15% do valor final.

Os pagamentos realizados são registrados na tabela **tb_pagamentos**, permitindo o controle dos valores quitados, datas de pagamento e formas utilizadas, como PIX, boleto, cartão ou dinheiro.

As receitas da instituição são registradas na tabela **tb_receitas**, permitindo o controle de toda a entrada financeira da escola. O campo **data_hora_receita** armazena data e hora do registro (**DATETIME**) e compõe a chave primária junto ao CPF do funcionário responsável, permitindo múltiplos lançamentos no mesmo dia. Os tipos de receita suportados são: Mensalidade, Matrícula, Rematrícula, Uniforme, Material_Didatico, Evento, Cantina e Outros.

As despesas da instituição são registradas na tabela **tb_despesas**, permitindo o controle dos gastos operacionais da escola. O campo **data_hora_despesa** armazena data e hora do lançamento (**DATETIME**) e compõe a chave primária junto ao CPF do funcionário responsável. Os tipos de despesa suportados são: Luz, Água, Internet, Aluguel, Reforma, Limpeza, Segurança, Manutencao_TI, Papelaria, Eventos e Outros.

A folha de pagamento dos funcionários é gerenciada pela tabela **tb_folha_pagamento**, que armazena fisicamente apenas o salário base vigente

no mês de referência e o abono de férias quando aplicável, preservando o histórico de valores mesmo que o salário do funcionário seja alterado no futuro. Os cálculos de INSS progressivo, IRRF progressivo, vale transporte e vale refeição não são armazenados na tabela, sendo calculados dinamicamente pela view **vw_folha_calculos_base**. O holerite completo, com total de proventos, total de descontos e salário líquido, é exibido pela view **vw_folha_pagamento**, que consolida os resultados da **vw_folha_calculos_base** com os benefícios. Essa separação garante que qualquer atualização nas alíquotas de INSS ou IRRF seja aplicada automaticamente a todos os registros sem necessidade de recalculer e regravar dados históricos.

Situações de inadimplência não são armazenadas como uma entidade independente, podendo ser identificadas a partir das mensalidades com status "Atrasado", com base na data de vencimento e no status de pagamento.

1.4 Núcleo de Recursos Humanos (RH)

Principais entidades:

- Funcionários administrativos (tb_funcionarios)
- Vínculos (tb_vinculos)
- Formações (tb_formacoes)
- Férias (tb_ferias)
- Folha de Pagamento (tb_folha_pagamento)
- Atestados médicos (tb_atestados)

Este módulo é responsável pela gestão dos profissionais da instituição, incluindo professores e equipe administrativa de todos os departamentos.

A tabela tb_funcionarios armazena os dados cadastrados de todos os profissionais da instituição, como primeiro nome, sobrenome, CPF, e-mail, data de admissão e status do funcionário, que pode ser ativo, afastado ou desligado.

Os cargos e departamentos de cada funcionário são gerenciados pela tabela **tb_vinculos**, que registra o cargo, o departamento (Pedagógico, Administrativo, Operacional ou Financeiro) e o salário base. Cada funcionário possui um único vínculo CLT ativo no sistema. Essa restrição de vínculo único visa preservar a integridade estrutural do banco de dados, impedindo conflitos de dados que ocorreriam caso um funcionário possuísse registros duplicados, como a geração de dois salários base ou o agendamento de férias em duplicidade para o mesmo período.

Situações eventuais de acúmulo de função não geram um segundo registro em **tb_vinculos**, são tratadas administrativamente e descritas no campo **observacao** da tabela **tb_folha_pagamento**. Essa estratégia permite que questões excepcionais sejam resolvidas sem comprometer a simplicidade e a consistência do modelo relacional.

As formações acadêmicas dos funcionários são registradas na tabela **tb_formacoes**, armazenando informações como curso, instituição de ensino, ano de conclusão e a URL do diploma, evitando o armazenamento de arquivos diretamente no banco de dados para ficar lendo e dificultar na hora de um backup.

O controle de férias é realizado pela tabela **tb_ferias**, que registra apenas os dados de entrada: CPF do funcionário, ano de referência, data de início das férias, status e o responsável pela aprovação. Em conformidade com as regras de negócio do sistema, o benefício das férias deve ocorrer de forma integral e ininterrupta, não sendo permitido o parcelamento do período. Os valores derivados como data de fim (29 dias após o início), data de retorno (30 dias após o início) e abono de férias (1/3 do salário base) são calculados dinamicamente pela view **vw_ferias_detalhada** no momento da consulta, evitando redundância de dados armazenados.

A folha de pagamento e os atestados médicos, embora também façam parte deste módulo, foram descritos nos núcleos Financeiro e Acadêmico respectivamente, por terem impacto direto nessas áreas.

Os professores são vinculados às disciplinas e turmas através das tabelas **tb_grade_horaria** e **tb_turma_disciplinas**, garantindo a integração entre o módulo de RH e o módulo Acadêmico.

2. Estrutura do Sistema

2.1 Relacionamentos Muitos-para-Muitos (N:N)

O sistema utiliza tabelas associativas para resolver relações do tipo muitos-para-muitos, garantindo normalização do banco e evitando redundâncias de dados.

Exemplos:

tb_aluno_responsavel: resolve a relação entre alunos e seus responsáveis, pois um aluno pode ter mais de um responsável e um responsável pode estar vinculado a mais de um aluno.

tb_turma_disciplinas: resolve a relação entre as turmas e disciplinas, pois uma turma possui várias disciplinas e a mesma disciplina pode ser oferecida em várias turmas.

tb_grade_horaria: resolve a relação entre professores, turmas e disciplinas, pois um professor pode dar aula em várias turmas e disciplinas, e uma turma pode ter vários professores em diferentes horários.

tb_matriculas: resolve a relação entre alunos e turmas, pois um aluno pode ter histórico de matrículas em diferentes turmas ao longo dos anos letivos.

tb_notas: resolve a relação entre alunos e avaliações, pois uma avaliação pertence a vários alunos e um aluno pode ter notas em várias avaliações.

tb_frequencias: resolve a relação entre alunos, professores e disciplinas, registrando a presença de cada aluno em cada aula de cada disciplina ao longo do dia e ano letivo.

2.2 Hierarquia de Dependência

A arquitetura do Banco de dados foi feita com uma hierarquia de dependência entre as entidades, onde cada nível depende do anterior para existir no sistema.

Módulo Acadêmico:

Aluno → Matrícula → Turma → Disciplina → Grade Horária → Avaliações → Notas → Frequências.

Módulo Financeiro:

Responsável → Contrato Escolar → Mensalidades → Pagamentos.

Módulo de RH:

Funcionário → Vínculo → Folha de Pagamento → Férias.

Integração entre módulos:

Aluno → Matrícula → Turma → Disciplina → Professor → Contrato Escolar → Mensalidade → Pagamento.

Essa arquitetura garante rastreabilidade completa entre a atividade acadêmica, o vínculo contratual e execução financeira, sendo possível, identificar quais disciplinas um aluno cursou, qual professor deu a aula, qual contrato está vinculado e se as mensalidades foram pagas.

2.3 Integridade Referencial

O sistema utiliza chaves estrangeiras (FK) para garantir a integridade referencial entre as tabelas, assegurando que nenhum registro possa existir sem que suas dependências estejam devidamente cadastradas.

Exemplos:

- Uma matrícula só pode existir se houver um aluno e uma turma cadastrados.
- Uma avaliação precisa estar vinculada a uma disciplina, turma e um professor.
- Uma nota só pode ser registrada se a avaliação correspondente existir.
- Um pagamento deve estar associado a uma mensalidade existente.
- Uma mensalidade só pode ser gerada se houver um contrato escolar ativo.
- Um contrato escolar só pode ser criado se houver um responsável e um aluno cadastrados.
- Uma frequência só pode ser registrada se houver um aluno, professor e uma disciplina vinculados.
- Um atestado só pode ser vinculado a um aluno ou funcionário já cadastrado no sistema.
- Uma folha de pagamento só pode ser gerada se o funcionário estiver cadastrado e possuir um vínculo ativo.
- Um registro de férias só pode existir se houver um funcionário cadastrado e um diretor responsável pela aprovação.

2.3 Views Analíticas e de Cálculo

O sistema utiliza nove **views** para expor valores calculados dinamicamente, substituindo campos derivados que seriam armazenados redundantemente nas tabelas físicas. Essa decisão de projeto reduz o risco de inconsistência entre valores armazenados e os dados originais, organizando a lógica de cálculo em um único ponto de manutenção.

- **vw_boletim_aluno:** Calcula a média bimestral proporcional de cada aluno por disciplina e bimestre, agregando notas e valores máximos da **tb_avaliacoes** para produzir uma nota de 0 a 10 e o status resultante (Aprovado, Recuperacao ou Reprovado).
- **vw_frequencia_aluno:** Calcula o percentual de presença de cada aluno por disciplina e ano letivo, considerando os status Presente e Atestado como presenças válidas, e classifica o aluno como Regular ou Risco_Reprovacao quando a frequência cai abaixo de 75%.

- **vw_contrato_escolar:** Expõe os valores derivados do contrato escolar desconto da bolsa, valor final da mensalidade e valor de rematrícula (15% do valor final) calculados em tempo de consulta com base nos campos **valor_mensalidade** e bolsa armazenados na tabela física.
- **vw_mensalidades:** Calcula dinamicamente os dias de atraso, data de atraso, multa (2% sobre o valor da mensalidade), juros (0,033% ao dia) e valor total devido para cada parcela, com base em **data_vencimento** e **CURDATE()**, garantindo que os encargos reflitam sempre a data atual da consulta.
- **vw_inadimplencia:** Consolida por responsável e aluno as parcelas com status Atrasado ou Pendente, somando o valor base devido e o valor total com encargos calculados pela vw_mensalidades.
- **vw_fluxo_caixa_mensal:** Agrega receitas e despesas com status Pago por ano e mês, calculando o saldo mensal da instituição a partir das tabelas **tb_receitas** e **tb_despesas**.
- **vw_ferias_detalhada:** Calcula para cada registro de férias a data de fim (29 dias após **data_inicio**), a data de retorno (30 dias após **data_inicio**) e o abono de férias equivalente a 1/3 do salário base obtido da **tb_vinculos**.
- **vw_folha_calculos_base:** Isola o cálculo progressivo de INSS (alíquotas de 7,5% a 14%) e IRRF (isento até R\$ 2.259,20, alíquotas de 7,5% a 27,5%) sobre o salário base, servindo como base para a **view** de holerite.
- **vw_folha_pagamento:** Consolida o holerite completo de cada funcionário por mês, reunindo salário base, abono de férias, INSS, IRRF, vale transporte (6% do salário base), vale refeição (R\$ 25,00 × 22 dias úteis), total de proventos, total de descontos e salário líquido.

3. Fluxo de Funcionamento do Sistema

O sistema segue um fluxo operacional estruturado que garante o rastreamento entre os módulos acadêmico, financeiro e de recursos humanos (RH).

Módulo Acadêmico:

Cadastro do aluno → Registro dos responsáveis → Vínculo aluno-responsável → Matrícula do aluno na turma → Definição das disciplinas da turma → Alocação dos professores na grade horária → Registro de frequências nas aulas → Criação das avaliações → Lançamento das notas dos alunos → Registro de atestados médicos quando necessário.

Módulo Financeiro:

Geração do contrato escolar vinculado ao responsável financeiro → Aplicação de bolsa e cálculo do desconto → Geração automática das 12 mensalidades → Aplicação de multa e juros em caso de atraso → Registro dos pagamentos realizados → Controle de receitas e despesas da instituição.

Módulo de Recursos Humanos (RH):

Cadastro do funcionário → Registro do vínculo e cargo → Registro das formações acadêmicas → Agendamento e aprovação de férias → Geração da folha de pagamento mensal com cálculo automático de INSS, IRRF, vale transporte e vale refeição → Registro de atestados médicos dos funcionários.

4. Escalabilidade e Organização do Sistema

A arquitetura do Banco de Dados foi projetada de forma modular, permitindo expansão futura do sistema sem comprometer a estrutura existente. Cada módulo Acadêmico, Financeiro e de Recursos Humanos, funcionam de forma independente mas integrada, facilitando a manutenção e a evolução do sistema.

A utilização de chaves compostas e naturais como RGM e CPF garante que os dados sejam identificados de forma única e consistente, com o objetivo de evitar duplicidades e facilitar integrações com sistemas externos como portais governamentais e plataformas de ensino digital.

O uso de ENUMs para campos como série, turno, cargo, status e tipo de avaliação padroniza os dados inseridos no sistema, reduzindo erros de cadastro e facilitando futuras análises e relatórios.

A separação de campos de data operacional e data de cadastro em diversas tabelas, como **data_matricula** e **data_cadastro** em matrículas, **data_pagamento** e **data_cadastro** em pagamentos, e **data_receita** e **data_cadastro** em receitas, permite auditoria completa dos registros, sendo possível identificar quando um evento de fato ocorreu e quando ele foi registrado no sistema.

O armazenamento de documentos como diplomas e atestados por meio de URLs ao invés de arquivos binários diretamente no banco pois isso mantém o desempenho do sistema mesmo com o crescimento dos dados armazenados.

Essa estrutura possibilita futuramente a inclusão de novos módulos como portal do aluno, boletim online, dashboards administrativos, modelos preditivos de evasão e inadimplência, e integração com plataformas de ensino digital.

5. Análise de Requisitos

O SisGESC é um ERP educacional modular composto por três módulos integrados que cobrem os principais processos da instituição:

Módulo	Responsabilidade	Tabelas Principais
Acadêmico	Gestão de alunos, turmas, disciplinas, matrículas, avaliações e frequência.	tb_alunos, tb_responsaveis, tb_aluno_responsavel, tb_turmas, tb_disciplinas, tb_turma_disciplinas, tb_grade_horaria, tb_matriculas, tb_avaliacoes, tb_notas, tb_frequencias, tb_atestados
Financeiro	Contrato escolar, mensalidades, pagamentos, bolsas, receitas e despesas.	tb_contrato_escolar, tb_mensalidades, tb_pagamentos, tb_receitas, tb_despesas
Recursos Humanos(RH)	Cadastro de funcionários, vínculos, formações, férias e folha de pagamento.	tb_funcionarios, tb_vinculos, tb_formacoes, tb_ferias, tb_folha_pagamento

A integração entre os módulos segue a cadeia de rastreabilidade abaixo:

Aluno → Matrícula → Turma / Disciplina → Professor → Contrato Educacional → Mensalidade → Pagamento.

Essa cadeia garante rastreabilidade completa entre a atividade acadêmica, o vínculo contratual e a execução financeira, rastreando desde o cadastro do aluno até o pagamento da mensalidade.

6. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer. Cada requisito é identificado por um código único para facilitar o rastreamento na modelagem.

6.1 Módulo Acadêmico

RF01 — Cadastro de Alunos: O sistema deve permitir o cadastro completo de alunos, armazenando:

- Dados pessoais: nome completo, CPF (único), RGM (identificador único), data de nascimento e sexo.
- Dados de contato: e-mail e endereço completo (rua, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP).
- Campo de auditoria: data_cadastro com registro automático de timestamp.

RF02 — Cadastro de Responsáveis: O sistema deve permitir o cadastro de responsáveis dos alunos, registrando:

- Dados pessoais: nome completo e CPF (único).
- Grau de parentesco: pai, mãe, avó, avô, tio, tia, tutor legal ou outro.
- Dados de contato: telefone e e-mail.
- Indicação de responsável financeiro (booleano): determina quem assina o contrato e recebe cobranças.
- Um aluno pode ter múltiplos responsáveis e um responsável pode estar vinculado a múltiplos alunos, relação N:N resolvida pela tabela **tb_aluno_responsavel**.

RF03 — Gestão de Turmas: O sistema deve gerenciar as turmas ativas em cada ano letivo, contendo:

- Série (do 6º ano ao 3º EM), turno (manhã ou tarde) e ano letivo.
- A combinação série, turno e ano letivo forma a chave primária composta da turma, garantindo unicidade.

RF04 — Catálogo de Disciplinas: O sistema deve manter um catálogo de disciplinas disponíveis, registrando:

- Nome da disciplina e nível de ensino ao qual se aplica: Fundamental, Médio ou Ambos.
- As disciplinas são independentes de turma ou professor e reutilizadas entre anos letivos.

RF05 — Vinculação Turma-Disciplina: O sistema registra quais disciplinas são oferecidas em cada turma por meio da tabela associativa **tb_turma_disciplinas**. A combinação turma e disciplina deve ser única, impedindo duplicidade de atribuição. Um trigger valida que disciplinas exclusivas do Ensino Médio não sejam atribuídas ao Fundamental e vice-versa, ao menos que a disciplina seja para ambos, nesse caso não tem necessidade da verificação.

RF06 — Grade Horária: O sistema deve registrar o horário de cada aula, contendo:

- Dia da semana (segunda a sexta) e número da aula (de 1 a 6).
- Professor responsável, disciplina e turma vinculados.
- Data de início e data de fim do vínculo, carga horária semanal.

RF07 — Matrícula de Alunos: O sistema deve permitir realizar a matrícula de um aluno em uma turma para um ano letivo específico, registrando:

- Data da matrícula, ano letivo e status: ativo, trancado, cancelado ou concluído.
- Data de cadastro com registro automático de timestamp.
- Um aluno não pode ter mais de uma matrícula ativa na mesma turma no mesmo ano letivo.

RF08 — Registro de Avaliações: O sistema deve permitir o cadastro de avaliações por turma e disciplina, contendo:

- Título, tipo (prova, trabalho, seminário, simulado ou recuperação), bimestre (BIM1 a BIM4) e valor máximo entre 0 e 10.
- Data de início e data de fim da avaliação.
- Cada avaliação é vinculada a uma combinação de professor, turma e disciplina.

RF09 — Registro de Notas: O sistema deve registrar a nota individual de cada aluno por avaliação, contendo:

- Nota obtida, não podendo ser negativa nem superior ao valor máximo definido na avaliação, validado por um trigger.
- Status da nota: aprovado, recuperação ou reprovado, atualizado automaticamente por trigger com base no desempenho do aluno no bimestre.

RF10 — Controle de Frequência: O sistema deve registrar a presença ou ausência de cada aluno por aula e por disciplina, contendo:

- Data da aula, número da aula e status: presente, ausente ou atestado.
- Um trigger verifica automaticamente se o percentual de frequência do aluno na disciplina está abaixo de 75%, emitindo um alerta.

6.2 Módulo Financeiro

RF11 — Geração de Contratos Educacionais: O sistema deve registrar o contrato educacional estabelecido entre a instituição e o responsável financeiro pelo aluno, contendo:

- Datas de início e fim do contrato, valor da mensalidade, tipo de bolsa, valor do desconto, valor final e valor de matrícula.
- Status do contrato: ativo, cancelado, concluído ou transferido.
- Um trigger calcula automaticamente o desconto da bolsa, o valor final e o valor de matrícula no momento da criação do contrato.

RF12 — Geração de Mensalidades: A partir do contrato educacional, o sistema deve gerar automaticamente as 12 parcelas mensais por meio de um trigger, registrando:

- Mês de referência, data de vencimento (dia 6 do mês seguinte) e valor da mensalidade já com desconto aplicado.
- A mensalidade de janeiro inclui automaticamente o valor de matrícula.
- Status da mensalidade: pendente, pago, atrasado ou cancelado.

RF13 — Registro de Pagamentos: O sistema deve registrar os pagamentos realizados pelos responsáveis financeiros, contendo:

- Data do pagamento, valor pago e forma de pagamento: PIX, boleto, cartão de crédito, cartão de débito ou dinheiro.
- Um trigger atualiza automaticamente o status da mensalidade para pago quando o valor quitado for igual ou superior ao valor devido.

RF14 — Controle de Inadimplência: O sistema deve identificar mensalidades em atraso automaticamente, contendo:

- Data de atraso, valor da multa (2% sobre o valor da mensalidade) e juros (0,033% ao dia).
- Um trigger irá calcular automaticamente a multa, juros e atualiza o valor total quando o status da mensalidade é alterado para atrasado.

RF15 — Gestão de Bolsas de Estudo: O sistema deve registrar descontos concedidos aos alunos, suportando os seguintes tipos de bolsa:

- Sem bolsa, bolsa de 25%, bolsa de 50% ou bolsa de 75%.
- O desconto é calculado automaticamente por trigger no momento da criação do contrato.

RF16 — Registro de Receitas e Despesas: O sistema deve registrar outras movimentações financeiras da instituição:

- Receitas: tipo, descrição, valor, data e status (pago, pendente ou cancelado).
- Despesas: tipo (luz, água, internet, aluguel, reforma, fornecedor geral ou outros), descrição, valor, data de lançamento, data de vencimento e status.

6.3 Módulo de Recursos Humanos

RF17 — Cadastro de Funcionários: O sistema deve cadastrar todos os profissionais da instituição em uma única tabela **tb_funcionarios**, registrando:

- Dados pessoais: nome completo, CPF (único) e e-mail.
- Dados profissionais: data de admissão e status: ativo, afastado ou desligado.
- Campo de auditoria: **data_cadastro** com registro automático de timestamp.

RF18 — Vínculos e Cargos: O sistema deve registrar o cargo e departamento de cada funcionário por meio da tabela **tb_vinculos**, contendo:

- Cargo: diretor, coordenador, professor, secretário, bibliotecário, inspetor, porteiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de cantina, administrador ou contador.
- Departamento: pedagógico, administrativo, operacional ou financeiro.
- Salário base. Um trigger valida que o cargo informado pertence ao departamento correspondente.

RF19 — Formações Acadêmicas: O sistema deve registrar as formações acadêmicas dos funcionários por meio da tabela **tb_formacoes**, contendo:

- Nome do curso, instituição de ensino, ano de conclusão e URL do diploma.

RF20 — Folha de Pagamento: O sistema deve gerar a folha de pagamento mensal dos funcionários, registrando:

- Salário base, abono de férias quando aplicável, total de proventos, descontos de INSS e IRRF calculados de forma progressiva, vale transporte (6% do salário base), vale refeição (valor fixo por dia útil), total de descontos e salário líquido.
- Todos os valores são calculados automaticamente por trigger no momento da inserção do registro.

RF21 — Registro de Férias: O sistema deve registrar os períodos de férias dos funcionários por meio da tabela **tb_ferias**, contendo:

- Ano de referência, data de início, data de fim e data de retorno calculadas automaticamente por trigger.
- Abono de férias correspondente a 1/3 do salário base, calculado automaticamente.
- Status das férias: agendado, em férias, concluído ou cancelado.
- Registro do diretor responsável pela aprovação.

RF22 — Registro de Atestados: O sistema deve registrar atestados médicos de alunos e funcionários por meio da tabela **tb_atestados**, contendo:

- Datas de início e fim do afastamento, nome e sobrenome do médico em campos separados (**nome_medico** e **sobrenome_medico**), CRM do médico, URL do arquivo digital do atestado e data e hora de entrega (**DATETIME**).
- Uma **constraint CHECK** garante que o atestado pertença a exatamente uma pessoa: ou um aluno ou um funcionário, nunca ambos e nunca nenhum.
- Data de cadastro com registro automático de timestamp.
- O atestado pode ser vinculado a um aluno ou a um funcionário.

7. Requisitos Não-Funcionais

RNF01 — Integridade: O banco deve estar na 3ª Forma Normal (3FN), eliminando redundâncias e dependências transitivas.

RNF02 — Integridade Referencial: Todas as chaves estrangeiras devem garantir integridade referencial e registros dependentes não podem existir sem o registro pai.

RNF03 — Auditoria: Tabelas críticas como pagamentos, notas, folha de pagamento, matrículas e contratos devem conter o campo **data_cadastro** com timestamp automático, registrando o momento exato em que o registro foi criado no sistema.

RNF04 — Consistência Financeira: Campos financeiros devem utilizar o tipo DECIMAL(10,2). Pois o uso de FLOAT é proibido para valores monetários.

RNF05 — Padronização de Nomenclatura: Todos os nomes de tabelas, campos e índices devem seguir a convenção snake_case com os prefixos pk_, fk_ e tb_.

RNF06 — Segurança de Cadastro: Campos de CPF e e-mail devem ter constraint UNIQUE para impedir duplicidade de cadastro de pessoas no sistema.

RNF07 — Escalabilidade: A arquitetura modular deve permitir a inclusão de novos módulos sem alteração da estrutura existente do Banco de Dados.

RNF08 — Rastreabilidade: O sistema deve manter rastreamento completo entre matrícula, contrato financeiro e execução acadêmica.

RNF09 — Padronização de Valores Categóricos: Valores categóricos como status, cargo, turno, série e tipo de avaliação devem ser definidos como ENUMs, garantindo consistência para evitar erros de cadastro.

RNF10 — Desempenho: Documentos como diplomas e atestados devem ser armazenados por meio de URLs externas, evitando o armazenamento de arquivos binários diretamente no banco e preservando o desempenho do sistema.

8. Domínios e Valores Permitidos (ENUMs)

ENUM	Valores Permitidos
sexo_enum	Masculino, Feminino, Intersexo, Nao_Infromado
parentesco_enum	Pai, Mae, Avo, Avoa, Tio, Tia, Tutor_Legal, Outro
turno_enum	Manha, Tarde
nivel_enum	Fundamental, Medio, Ambos
serie_enum	6, 7, 8, 9, 1EM, 2EM, 3EM
dia_enum	Segunda, Terca, Quarta, Quinta, Sexta
num_aula_enum	aula_1, aula_2, aula_3, aula_4, aula_5, aula_6
status_matric_enum	Ativo, Trancado, Cancelado, Concluido
cargo_enum	Diretor, Coordenador, Professor, Secretario, Bibliotecario Inspetor, Porteiro, Aux_Limpeza Aux_Cantina, Administrador, Contador
departamento_enum	Pedagogico, Administrativo, Operacional, Financeiro
status_funcionario_enum	Ativo, Afastado, Desligado
tipo_avaliacao_enum	Prova, Trabalho, Seminario, Simulado, Recuperacao

bimestre_enum	BIM1, BIM2, BIM3, BIM4
status_nota_enum	Aprovado, Recuperacao, Reprovado
status_frequencia_enum	Presente, Ausente, Atestado
bolsa_enum	Sem_Bolsa, Bolsa_25, Bolsa_50, Bolsa_75
status_contrato_enum	Ativo, Cancelado, Concluido, Transferido
status_mensalidade_enum	Pendente, Pago, Atrasado, Cancelado
forma_pagamento_enum	Boleto, PIX, Cartao_Debito, Cartao_Credito, Dinheiro
status_ferias_enum	Agendado, Em_Ferias, Concluido, Cancelado
tipo_despesa_enum	Luz, Agua, Internet, Aluguel, Reforma, Limpeza, Seguranca, Manutencao_TI, Papelaria, Eventos, Outros
tipo_receita_enum	Mensalidade, Matricula, Rematricula, Uniforme, Material_Didatico, Evento, Cantina, Outros
status_financeiro_enum	Pago, Pendente, Cancelado

9. Integração entre Módulos

Integração	Módulos Envolvidos	Como ocorre
Contrato gera Mensalidades	Financeiro → Financeiro	Cada contrato cadastrado gera automaticamente 12 mensalidades via um trigger, com vencimento no dia 6 de cada mês, sendo a de janeiro a única que inclui o valor de matrícula.
Bolsa aplica desconto na Mensalidade	Financeiro → Financeiro	Na criação do contrato, um trigger calcula automaticamente o desconto conforme o tipo de bolsa (25%, 50% ou 75%) e aplica no valor final das mensalidades.

Professor vinculado à Turma e Disciplina	RH → Acadêmico	O professor é associado a turmas e a disciplinas via tb_grade_horaria , integrando o módulo de RH ao módulo Acadêmico, definindo o horário de cada aula.
Atestado vinculado ao Funcionário ou Aluno	RH → Acadêmico	Um atestado registrado na tb_atestados pode ser vinculado tanto a um funcionário quanto a um aluno, justificando faltas na tb_frequencias do aluno, com o status Atestado.
Mensalidade atrasada gera multa e juros	Financeiro → Financeiro	Quando o status de uma mensalidade é alterado para Atrasado, um trigger irá calcular automaticamente a multa de 2% e os juros de 0,033% ao dia sobre o valor devido.
Pagamento atualiza status da Mensalidade	Financeiro → Financeiro	Ao registrar um pagamento na tb_pagamentos , um trigger verifica se o valor pago é suficiente e atualiza automaticamente o status da mensalidade para Pago.
Férias impacta Folha de Pagamento	RH → RH	Quando um funcionário tira férias são registradas no mês de referência, o abono de 1/3 do salário é incluído automaticamente na folha de pagamento via trigger.

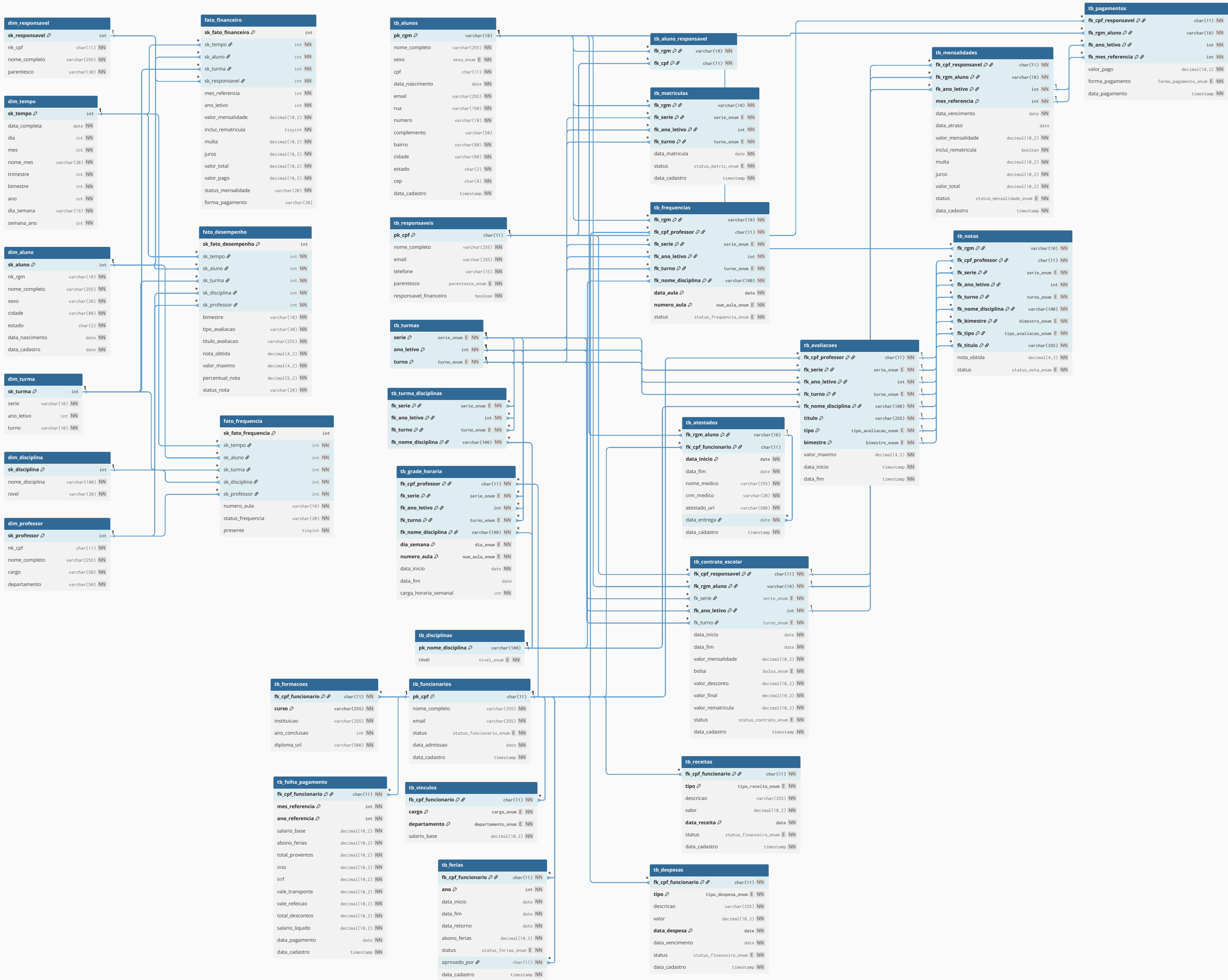
10. DER: Diagrama Entidade-Relacionamento MedioFund

O diagrama inserido na folha abaixo representa toda a estrutura do Banco de Dados do SisGESC, ilustrando as 22 tabelas distribuídas nos três módulos do sistema e seus respectivos relacionamentos. As linhas entre as tabelas indicam as chaves estrangeiras (FK) e a cardinalidade entre as entidades, sendo possível identificar os relacionamentos um-para-muitos (1:N) e muitos-para-muitos (N:N) resolvidos por tabelas associativas.

Link do Diagrama:

<https://dbdiagram.io/d/DER-MedioFund-3-0-69ff77bb7a923b94726603d9>

Link do GitHub: https://github.com/Zer0coelho/SisGESC_MedioFund



11. Normalização do Banco de Dados

A normalização organiza os dados em tabelas estruturadas para evitar redundância e inconsistências nos dados armazenados. O Banco de Dados do SisGESC foi projetado seguindo as três primeiras Formas Normais garantindo integridade, consistência e organização dos dados em todos os módulos do sistema. O processo foi fundamental para estruturar as 22 tabelas do sistema de forma que cada informação seja armazenada em um lugar, evitando duplicidade e facilitando suas futuras atualizações do Banco de Dados.

11.1 Primeira Forma Normal(1FN)

A Primeira Forma Normal(1FN) exige que todos os atributos de uma tabela sejam atômicos, ou cada campo deveria conter apenas um valor indivisível, sem grupos repetidos ou campos multivalorados.

No SisGESC a regra é aplicada em todas as tabelas. Exemplo é a tabela **tb_alunos**, onde o endereço do aluno não foi armazenado em um único campo, mas foi separado em campos individuais e atômicos como: rua, número, complemento, bairro, cidade, estado e cep. Dessa forma cada campo armazena apenas uma informação específica, atendendo plenamente a 1FN.

Outro Exemplo é a tabela **tb_responsaveis**, onde os dados de contato foram separados em campos individuais como telefone e email, evitando que múltiplos valores sejam armazenados em um único campo.

11.2 Segunda Forma Normal(2FN)

A Segunda Forma Normal(2FN) exige que todos os atributos não-chave dependam completamente da chave primária eliminando dependências parciais. A regra se aplica especialmente em tabelas com chaves primárias compostas.

No sistema tem várias tabelas possuem chaves compostas e todos os seus atributos dependem da chave completa. A tabela **tb_matriculas**, por exemplo, a chave primária é composta por **fk_rgm**, **fk_serie**, **fk_ano_letivo** e **fk_turno**. Os campos **data_matricula**, **status** e **data_cadastro** dependem dessa combinação completa, ou seja, de qual aluno está matriculado em qual turma e em qual ano letivo, não apenas de parte da chave.

De mesma forma, a tabela **tb_notas**, a chave composta envolve o aluno, o professor, a turma, disciplina, bimestre, tipo, título da avaliação. O campo **nota_obtida** depende de toda essa combinação, garantindo que a nota seja única para cada avaliação específica.

11.3 Terceiro Forma Normal(3FN)

A Terceira Forma Normal(3FN) elimina as dependências transitivas, garantindo que todos os atributos não-chave dependam apenas da chave primária e não de outros atributos não-chave.

No sistema as regras são aplicadas por meio da separação dos dados em tabelas específicas para cada entidade, os dados do responsável financeiro como nome, telefone e email não estão armazenados dentro da tabela **tb_contrato_escolar**. Em vez disso, o contrato armazena apenas a chave estrangeira **fk_cpf_responsavel**, que referencia a tabela **tb_responsaveis**. Assim evita que uma alteração no cadastro do responsável precise de atualização em múltiplos registros de contratos.

O mesmo princípio é aplicado entre **tb_funcionarios** e **tb_vinculos**, onde os dados pessoais do funcionário ficam em **tb_funcionarios** e os dados de cargo, departamento e salário ficam na **tb_vinculos**, eliminando qualquer dependência transitiva entre esses atributos.

O mesmo vale a separação entre **tb_avaliacoes** e **tb_notas**, os dados da avaliação como título, tipo, bimestre e valor máximo ficam em **tb_avaliacoes**, enquanto **tb_notas** armazena apenas a nota obtida pelo aluno, referenciando a avaliação por chave estrangeira. Garantindo que as informações da avaliação não sejam repetidas para cada aluno, eliminando redundância e dependências transitivas.

12. Dicionário de Dados

O dicionário de dados apresenta a descrição formal de todas as tabelas e atributos que estão no banco de dados do SisGESC, detalhando nome do campo, tipo de dado, restrições aplicadas, descrição do seu significado no contexto do sistema e sua futura aplicação em análises de BI e IA.

12.1 tb_alunos:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
pk_rgm	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Identificar um único aluno no sistema	Usado para rastrear o histórico acadêmico e financeiro

nome_completo	VARCHAR	255	NOT NULL	Nome completo do aluno	-
sexo	sexo_enum	-	NOT NULL	Sexo do aluno ENUM	Usado em análises demográficas
cpf	CHAR	11	UNIQUE, NOT NULL	CPF do aluno sem pontuação	-
data_nascimento	DATE	-	NOT NULL	Data de nascimento do aluno	Usado para calcular faixa etária
email	VARCHAR	255	UNIQUE, NOT NULL	E-mail do aluno	-
rua	VARCHAR	150	NOT NULL	Logradouro do endereço	-
numero	VARCHAR	10	NOT NULL	Número do endereço	-
complemento	VARCHAR	50	OPCIONAL	Complemento do endereço	-
bairro	VARCHAR	80	NOT NULL	Bairro do endereço	Usado em análises geográficas
cidade	VARCHAR	80	NOT NULL	Cidade do endereço	-
estado	CHAR	2	NOT NULL	Estado do endereço	-
cep	CHAR	8	NOT NULL	CEP sem pontuação	-
data_cadastro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento exato em que o registro foi criado no sistema	-

12.2 tb_responsaveis:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
-------	------	---------	------------	-----------	------------------

pk_cpf	CHAR	11	PK, NOT NULL	CPF responsável sem pontuação, identificador único	-
nome_completo	VARCHAR	255	NOT NULL	Nome completo do responsável	-
email	VARCHAR	255	UNIQUE, NOT NULL	E-mail responsável	Usado para envio de cobranças e comunicados
telefone	VARCHAR	15	NOT NULL	Telefone de contato do responsável	-
parentesco	parentesco_enum	-	NOT NULL	Grau de parentesco com o aluno ENUM	-
responsavel_financeiro	BOOLEANO	-	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se o responsável assina o contrato e recebe cobranças	Usado para identificar o responsável financeiro nas análises de inadimplência

12.3 tb_aluno_responsavel:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_rgm	VARCHAR	10	PK, FK → tb_alunos, NOT NULL	RGM do aluno vinculado ao responsável	-
fk_cpf	CHAR	11	PK, FK → tb_responsaveis, NOT NULL	CPF do responsável vinculado ao aluno	-

12.4 tb_turmas:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
serie	serie_enum	-	PK, NOT NULL	Série da turma ENUM	Usado para análise de desempenho por série
ano_letivo	INT	-	PK, NOT NULL	Ano letivo da turma	Usado para comparação de desempenho entre anos letivos
turno	turno_enum	-	PK, NOT NULL	Turno da turma ENUM	Usado para análise de desempenho por turno

12.5 tb_disciplinas:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
pk_nome_disciplina	VARCHAR	100	PK, NOT NULL	Nome da disciplina, identificador único	Usado para análise de desempenho por disciplina
nivel	nível_enum	-	NOT NULL	Nível de ensino da disciplina: Fundamental, Medio ou Ambos	Usado para análise de desempenho por nível de ensino

12.6 tb_turma_disciplinas:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_serie	serie_enum	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Série da turma ENUM	-
fk_ano_letivo	INT	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Ano letivo da turma	-

fk_turno	turno_enum	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Turno da turma ENUM	-
fk_nome_disciplina	VARCHAR	100	PK, FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Nome da disciplina vinculada à turma	Análise de quais disciplinas são mais ofertadas por turma

12.7 tb_matriculas:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
Fk_rgm	VARCHAR	10	PK, FK → tb_alunos, NOT NULL	RGM do aluno matriculado	-
Fk_serie	serie_enum	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Série da turma	-
Fk_ano_letivo	INT	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Ano letivo da matrícula	Análise de evolução acadêmica
Fk_turno	turno_enum	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Turno da matrícula	-
Data_matricula	DATE	-	NOT NULL	Data oficial da matrícula do aluno(alteravel)	-
Status	status_matric_enum	-	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo'	Status da matrícula ENUM	Usado para previsão de evasão escolar
Data_cadastro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento exato que o registro foi criado no sistema	-

12.8 tb_funcionarios:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
-------	------	---------	------------	-----------	---------------------

pk_cpf	CHAR	11	PK, NOT NULL	CPF funcionário sem pontuação, identificador único	-
nome_completo	VARCHAR	255	NOT NULL	Nome completo do funcionário	-
email	VARCHAR	255	UNIQUE, NOT NULL	E-mail do funcionário	-
status	status_funcionario_enum	-	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo'	Status funcionário ENUM	Usado para análise de rotatividade de funcionários
data_adminissao	DATE	-	NOT NULL	Data de admissão do funcionário na instituição	Usado para análise de tempo de casa e rotatividade
data_cadastro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento exato em que o registro foi criado no sistema	-

12.9 tb_vinculos:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_funcionario	CHAR	11	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF funcionário vinculado	-
cargo	cargo_enum	-	PK, NOT NULL	Cargo do funcionário ENUM	Usado para análise de distribuição de cargos

departamento	departamento_enum	-	PK, NOT NULL	Departamento do funcionário ENUM	Usado para análise de distribuição por departamento
salario_base	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Salário base do funcionário, utilizado como para cálculo da folha de pagamento + férias	Usado para análise de custos com pessoal

12.10 tb_formacoes:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_funcionario	CHAR	11	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF funcionário vinculado à formação	-
curso	VARCHAR	255	PK, NOT NULL	Curso de formação acadêmica	-
instituicao	VARCHAR	255	NOT NULL	Nome da instituição de onde o curso foi concluído	-
ano_conclusao	INT	-	NOT NULL	Ano de conclusão	-
diploma_url	VARCHAR	500	NOT NULL	URL arquivo digital	-

12.11 tb_avaliacoes:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_professor	CHAR	11	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF professor que criou a avaliação	-

fk_serie	serie_enum	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Série da turma avaliada ENUM	-
fk_ano_letivo	INT	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Ano letivo da avaliação	-
fk_turno	turno_enum	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Turno da turma avaliada ENUM	-
fk_nome_disciplina	VARCHAR	100	PK, FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina da avaliação	-
titulo	VARCHAR	255	PK, NOT NULL	Título da avaliação, por exemplo Prova 1 Bimestral ou Trabalho	-
tipo	tipo_avaliacao_enum	-	PK, NOT NULL	Tipo da avaliação ENUM	Usado para análise de desempenho por tipo de avaliação
bimestre	bimestre_enum	-	PK, NOT NULL	Bimestre da avaliação ENUM	Usado para análise de desempenho por bimestre
valor_maximo	DECIMAL	4,2	NOT NULL, CHECK 0-10	Valor máximo avaliação, entre 0 e 10	-
data_inicio	TIMESTAMP	-	NOT NULL	Data e hora de início da avaliação	-
data_fim	TIMESTAMP	-	NOT NULL	Data e hora de encerramento da avaliação	-

12.12 tb_notas:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_rgm	VARCHAR	10	PK, FK → tb_alunos, NOT NULL	RGM aluno que recebeu a nota	-
fk_cpf_professor	CHAR	11	PK, FK → tb_avaliacoes, NOT NULL	CPF professor responsável pela avaliação	-
fk_serie	serie_enum	-	PK, FK → tb_avaliacoes, NOT NULL	Série da turma ENUM	-
fk_ano_letivo	INT	-	PK, FK → tb_avaliacoes, NOT NULL	Ano letivo da avaliação	-
fk_turno	turno_enum	-	PK, FK → tb_avaliacoes, NOT NULL	Turno da turma ENUM	-
fk_nome_disciplina	VARCHAR	100	PK, FK → tb_avaliacoes, NOT NULL	Disciplina da avaliação	-
fk_bimestre	bimestre_enum	-	PK, FK → tb_avaliacoes, NOT NULL	Bimestre da avaliação ENUM	Evolução do aluno por bimestre
fk_tipo	tipo_avaliacao_enum	-	PK, FK → tb_avaliacoes, NOT NULL	Tipo da avaliação ENUM	-
fk_titulo	VARCHAR	255	PK, FK → tb_avaliacoes, NOT NULL	Título da avaliação	-
nota_obtida	DECIMAL	4,2	NOT NULL, CHECK >= 0	Nota do aluno na avaliação, não podendo ser negativa nem superior ao máximo da avaliação	Análise de desempenho acadêmico e modelos preditivos de reprovação

status	status_nota_enum	-	NOT NULL, DEFAULT 'Aprovado'	Status da nota ENUM	Usado para identificação de alunos em risco acadêmico
--------	------------------	---	------------------------------------	------------------------	---

12.13 tb_grade_horaria:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_professor	CHAR	11	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF professor responsável pela aula	-
fk_serie	serie_enum	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Série da turma ENUM	-
fk_ano_letivo	INT	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Ano letivo da turma	-
fk_turno	turno_enum	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Turno da turma	-
fk_nome_disciplina	VARCHAR	100	PK, FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Nome da disciplina	-
dia_semana	dia_enum	-	PK, NOT NULL	Dia da semana da aula ENUM	-
numero_aula	num_aula_enum	-	PK, NOT NULL	Número da aula no dia ENUM	-
data_inicio	DATE	-	NOT NULL	Data de início do vínculo do professor com a turma	-
data_fim	DATE	-	OPCIONAL	Data de fim do vínculo, preenchida quando o professor é desvinculado da turma	-

carga_horaria_semanal	INT	-	NOT NULL	Carga horária semanal do professor nessa turma e disciplina	Análise de distribuição de carga horária docente
-----------------------	-----	---	----------	---	--

12.14 tb_frequencias:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_rgm	VARCHAR	10	PK, FK → tb_alunos, NOT NULL	RGM do aluno	-
fk_cpf_professor	CHAR	11	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF professor responsável pela aula	-
fkSerie	serie_enum	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Série da turma ENUM	-
fk_ano_letivo	INT	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Ano letivo	-
fk_turno	turno_enum	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Turno da turma ENUM	-
fk_nome_disciplina	VARCHAR	100	PK, FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Nome da disciplina	-
data_aula	DATE	-	PK, NOT NULL	Data em que a aula ocorreu	Análise de frequência ao longo do ano letivo
numero_aula	num_aula_enum	-	PK, NOT NULL	Número da aula no dia ENUM	-
status	status_frequencia_enum	-	NOT NULL	Status de presença do aluno ENUM	Análise previsão de evasão escolar por frequência

12.15 tb_atestados:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_rgm_aluno	VARCHAR	10	PK, FK → tb_alunos, OPCIONAL	RGM aluno, preenchido quando o atestado é de um aluno	-
fk_cpf_funcionario	CHAR	11	PK, FK → tb_funcionarios, OPCIONAL	CPF funcionário, preenchido quando o atestado é de um funcionário	-
data_inicio	DATE	-	PK, NOT NULL	Data de início do afastamento	-
data_fim	DATE	-	NOT NULL	Data de fim do afastamento	-
nome_medico	VARCHAR	255	NOT NULL	Primeiro nome do médico que emitiu o atestado	-
sobrenome_medico	VARCHAR	150	NOT NULL	Sobrenome do médico que emitiu o atestado	-
crm_medico	VARCHAR	20	NOT NULL	CRM do médico que emitiu o atestado	-
atestado_url	VARCHAR	500	NOT NULL	URL do arquivo digital do atestado	-
data_entrega	DATETIME	-	NOT NULL	Data que o atestado foi entregue à instituição	-
data_cadastro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento exato que o registro foi criado no sistema	-

12.16

tb_contrato_escolar:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_responsavel	CHAR	11	PK, FK → tb_responsaveis, NOT NULL	CPF responsável financeiro	-
fk_rgm_aluno	VARCHAR	10	PK, FK → tb_alunos, NOT NULL	RGM aluno vinculado ao contrato	-
fk_ano_letivo	INT	-	PK, FK → tb_turmas, NOT NULL	Ano letivo do contrato	Análise financeira por ano letivo
fk_serie	serie_enum	-	FK → tb_turmas, NOT NULL	Série do aluno no contrato ENUM	-
fk_turno	turno_enum	-	FK → tb_turmas, NOT NULL	Turno do aluno no contrato ENUM	-
data_inicio	DATE	-	NOT NULL	Data de início do ano letivo	-
data_fim	DATE	-	NOT NULL	Data de fim do ano letivo	-
valor_mensalidade	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Mensalidade sem desconto	Análise de receita bruta
bolsa	bolsa_enum	-	NOT NULL, DEFAULT 'Sem_Bolsa'	Tipo de bolsa aplicada ENUM	Análise de concessão de bolsas
valor_desconto	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0	Valor calculado do desconto da bolsa, automático por trigger	-

valor_final	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor final da mensalidade após desconto, automático por trigger	Usado para análise de receita líquida
valor_rematricula	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor da matrícula correspondente a 15% do valor final, automático por trigger	-
status	status_contrato_enum	-	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo'	Status do contrato ENUM	Análise de evasão e cancelamentos
data_cadastro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento exato que o registro foi criado no sistema	-

12.17 tb_mensalidades:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_responsavel	CHAR	11	PK, FK → tb_contrato_escolar, NOT NULL	CPF responsável financeiro	-
fk_rgm_aluno	VARCHAR	10	PK, FK → tb_contrato_escolar, NOT NULL	RGM aluno	-
fk_ano_letivo	INT	-	PK, FK → tb_contrato_escolar, NOT NULL	Ano letivo da mensalidade	Análise financeira por ano letivo
mes_referencia	INT	-	PK, NOT NULL	Mês de referência da mensalidade	Análise de sazonalidade de pagamentos
data_vencimento	DATE	-	NOT NULL	Vencimento mensalidade, dia 6 do mês seguinte	Usado para previsão de inadimplência
data_atraso	DATE	-	OPCIONAL	Data em que mensalidade entrou em atraso, trigger	Usado para análise de inadimplência
valor_mensalidade	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor final mensalidade, desconto de bolsa	-
inclui_rematricula	BOOLEAN	-	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se a mensalidade inclui o valor rematrícula, em janeiro	-
multa	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0	Multa de 2% aplicada sobre o valor total se atrasar, com trigger	Análise de inadimplência

juros	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0	Juros de 0,033% ao dia aplicados em caso de atraso, com trigger	Usado para análise de inadimplência
valor_total	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor total mensalidade com rematrícula, multa e juros quando aplicável	Usado para análise de receita total
status	status_mensalidade_enum	-	NOT NULL, DEFAULT 'Pendente'	Status da mensalidade ENUM	Usado para previsão de inadimplência e análise de fluxo de caixa
data_cadastro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento que o registro foi criado no sistema	-

12.18 tb_pagamentos:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_responsavel	CHAR	11	PK, FK → tb_responsaveis, NOT NULL	CPF responsável que realizou o pagamento	-
fk_rgm_aluno	VARCHAR	10	PK, FK → tb_alunos, NOT NULL	RGM aluno referente ao pagamento	-
fk_ano_letivo	INT	-	PK, FK → tb_mensalidades, NOT NULL	Ano letivo do pagamento	-

fk_mes_referencia	INT	-	PK, FK → tb_mensalidades, NOT NULL	Mês de referência do pagamento	Análise de fluxo de caixa mensal
valor_pago	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor efetivamente pago pelo responsável	Análise de receita realizada
forma_pagamento	forma_pagamento_enum	-	NOT NULL	Forma de pagamento ENUM	Análise de preferência de pagamento
data_pagamento	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data e hora em que o pagamento foi registrado	Análise de pontualidade de pagamentos

12.19 tb_ferias:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_funcionario	CHAR	11	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF funcionário	-
ano	INT	-	PK, NOT NULL	Ano de referência das férias	-
data_inicio	DATE	-	NOT NULL	Data de início das férias	-
data_fim	DATE	-	NOT NULL	Data de fim das férias, calculada por trigger	-
data_retorno	DATE	-	NOT NULL	Data de retorno do funcionário, calculada por trigger	-

abono_ferias	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Abono de férias correspondente a 1/3 do salário base, calculado por trigger	Usado para análise de custos com férias
status	status_ferias_enum	-	NOT NULL, DEFAULT 'Agendado'	Status das férias ENUM	-
aprovado_por	CHAR	11	FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF diretor que aprovou as férias	-
data_cadastro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento exato que o registro foi criado no sistema	-

12.20 tb_folha_pagamento:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_funcionario	CHAR	-	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF funcionário	-
mes_referencia	INT	-	PK, NOT NULL	Mês de referência da folha de pagamento	Análise de custos mensais com pessoal
ano_referencia	INT	10,2	PK, NOT NULL	Ano de referência da folha de pagamento	-
salario_base	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Salário base do funcionário no mês, obtido automaticamente por trigger	-
abono_ferias	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0	Abono de férias incluído calculado por trigger	Análise de custos com férias

total_proventos	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Total de proventos calculado por trigger	Análise de custo total com pessoal
inss	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0	Desconto de INSS calculado de forma progressiva entre 7,5% e 14%, calculado por trigger	-
irrf	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0	Desconto de IRRF calculado de forma progressiva, isento para base até R\$ 2.259,20, calculado por trigger	-
vale_transporte	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0	Desconto de vale transporte correspondente a 6% do salário base, calculado por trigger	-
vale_refeicao	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0	Valor do vale refeição calculado com base nos dias úteis do mês, calculado por trigger	-
total_descontos	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Total de todos os descontos calculado automaticamente por trigger	-
salario_liquido	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Salário líquido calculado por trigger	Usado para análise de custo líquido com pessoal

data_pagamento	DATE	-	NOT NULL	Data em que o pagamento da foi realizado	-
data_cadastro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento exato que o registro foi criado no sistema	-

12.21 tb_receitas:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_funcionario	CHAR	11	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF funcionário que registrou a receita	-
tipo	tipo_receita_enum	-	PK, NOT NULL	Tipo da receita ENUM	Análise de composição de receitas
data_hora_receita	DATETIME	-	PK, NOT NULL	Data em que a receita ocorreu	Análise de fluxo de caixa
descricao	VARCHAR	255	NOT NULL	Descrição detalhada da receita registrada	-
valor	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor da receita	Análise de receita total da instituição
status	status_financeiro_enum	-	NOT NULL, DEFAULT 'Pendente'	Status da receita ENUM	-
data_cadastro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento exato em que o registro foi criado no sistema	-

12.22 tb_despesas:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
fk_cpf_funcionario	CHAR	11	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF funcionário que registrou a despesa	-
tipo	tipo_despesa_enum	-	PK, NOT NULL	Tipo da despesa ENUM	Análise de composição de despesas
data_hora_despesa	DATETIME	-	PK, NOT NULL	Data em que a despesa ocorreu	Análise de fluxo de caixa
descricao	VARCHAR	255	NOT NULL	Descrição detalhada da despesa registrada	-
valor	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor da despesa	Análise de custos operacionais
data_vencimento	DATE	-	NOT NULL	Data de vencimento da despesa	Análise de custos operacionais
status	status_financeiro_enum	-	NOT NULL, DEFAULT 'Pendente'	Status da despesa ENUM	-
data_cadastro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento exato em que o registro foi criado no sistema	-

12.23 dim_tempo:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
sk_tempo	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key da dimensão tempo	Chave de junção com as tabelas fato
data_completa	DATE	-	NOT NULL, UNIQUE	Data completa do dia	-
dia	INT	-	NOT NULL	Dia do mês	-
mes	INT	-	NOT NULL	Número do mês	Análise de sazonalidade
nome_mes	VARCHAR	20	NOT NULL	Nome do mês em inglês	-
trimestre	INT	-	NOT NULL	Trimestre do ano (1 a 4)	Análise trimestral
bimestre	VARCHAR	10	NOT NULL	Bimestre escolar (BIM1 a BIM4)	Análise por bimestre letivo
ano	INT	-	NOT NULL	Ano do calendário	-
dia_semana	VARCHAR	20	NOT NULL	Nome do dia da semana	-

12.24 dim_aluno:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
sk_aluno	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key da dimensão aluno	Chave de junção com as tabelas fato
pk_rgm	VARCHAR	10	NOT NULL, UNIQUE	RGM do aluno no OLTP	Permite rastrear de volta ao OLTP
nome_completo	VARCHAR	255	NOT NULL	Nome completo montado via CONCAT no ETL	Análise nominal
sexo	VARCHAR	20	NOT NULL	Sexo do aluno	Análise demográfica
ano_nascimento	INT	-	NOT NULL	Ano de nascimento extraído via YEAR() no ETL	Análise de faixa etária
cidade	VARCHAR	80	NOT NULL	Cidade de origem do aluno	Análise geográfica
estado	CHAR	2	NOT NULL	Estado de origem do aluno	Análise geográfica

12.25 dim_curso:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
sk_curso	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key da dimensão curso	Chave de junção com as tabelas fato
serie	VARCHAR	10	NOT NULL	Série escolar (6 a 9, 1EM a 3EM)	Análise por série
turno	VARCHAR	10	NOT NULL	Turno (Manha ou Tarde)	Análise por turno
nivel	VARCHAR	20	NOT NULL	Nível calculado no ETL via CASE: Fundamental ou Medio	Análise por segmento de ensino

12.26 dim_unidade:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
sk_unidade	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key da dimensão unidade	Chave de junção com as tabelas fato
nome_escola	VARCHAR	255	NOT NULL	Nome da unidade escolar	-
cidade	VARCHAR	80	NOT NULL	Cidade da unidade	Análise por localidade
estado	CHAR	2	NOT NULL	Estado da unidade	-

12.27 dim_disciplina:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
sk_disciplina	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key da dimensão unidade	Chave de junção com as tabelas fato
nome	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE	Nome da disciplina extraído de tb_disciplinas	Análise por disciplina
nivel	VARCHAR	20	NOT NULL	Nível de ensino da disciplina	Análise por segmento

12.28 fato_desempenho:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
sk_fato	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key do fato	-
fk_tempo	INT	-	FK → dim_tempo, NOT NULL	Referência ao último dia do bimestre	Permite drill-down temporal
fk_aluno	INT	-	FK → dim_aluno, NOT NULL	Aluno avaliado	-
fk_curso	INT	-	FK → dim_curso, NOT NULL	Série e turno do aluno	Análise por série e turno
fk_unidade	INT	-	FK → dim_unidade, NOT NULL	Unidade escolar	-
fk_disciplina	INT	-	FK → dim_disciplina, NOT NULL	Disciplina avaliada	Análise por disciplina

ano_letivo	INT	-	NOT NULL	Ano letivo de referência	Comparação entre anos
bimestre	VARCHAR	10	NOT NULL	Bimestre de referência	Análise bimestral
media_bimestral	DECIMAL	5,2	NOT NULL	Média proporcional do aluno no bimestre	Modelo preditivo de reprovação
total_aulas	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 0	Total de aulas registradas no período	-
aulas_presentes	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 0	Aulas com presença ou atestado	-
pct_frequencia	DECIMAL	5,2	NOT NULL, DEFAULT 0	Percentual de frequência calculado no ETL	Previsão de evasão por frequência
status_desempenho	VARCHAR	20	NOT NULL	Aprovado, Recuperacao ou Reprovado	Identificação de alunos em risco
status_frequencia	VARCHAR	20	NOT NULL	Regular ou Risco_Reprovacao	Previsão de evasão

12.29 fato_financeiro:

Campo	Tipo	Tamanho	Restrições	Descrição	Observação BI/IA
sk_fato	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Surrogate key do fato	-
fk_tempo	INT	-	FK → dim_tempo, NOT NULL	Referência ao último dia do mês de referência	Análise de fluxo de caixa mensal
fk_aluno	INT	-	FK → dim_aluno, NOT NULL	Aluno vinculado à mensalidade	-

fk_curso	INT	-	FK → dim_curso, NOT NULL	Série e turno do aluno	Análise financeira por segmento
fk_unidade	INT	-	FK → dim_unidade, NOT NULL	Unidade escolar	-
fk_disciplina	INT	-	FK → dim_disciplina, NOT NULL	Disciplina avaliada	Análise por disciplina
ano_letivo	INT	-	NOT NULL	Ano letivo da mensalidade	Análise por ano letivo
mes_referencia	INT	-	NOT NULL	Mês da mensalidade	Análise de sazonalidade
valor_mensalidade	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor da parcela já com desconto de bolsa	Análise de receita prevista
valor_pago	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0	Valor efetivamente pago, 0 se não houve pagamento	Análise de receita realizada
inclui_rematricula	BOOLEAN	-	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se a parcela inclui o valor de rematrícula	Análise de receita de rematrícula
status_pagamento	VARCHAR	20	NOT NULL	Pendente, Pago, Atrasado ou Cancelado	Previsão de inadimplência

13. Regras de Negócio

RN01 — CPF Único no Sistema: Todo funcionário, aluno e responsável poderá ter somente um CPF único no sistema. O CPF é armazenado apenas com números, sem pontos ou traços, garantido pelo uso de UNIQUE nas tabelas **tb_alunos**, **tb_responsaveis** e **tb_funcionarios**, e por triggers para fazer a limpeza que removem automaticamente a formatação no momento do cadastro.

RN02 — Aluno Precisa Estar Vinculado a pelo Menos um Responsável: Um aluno não pode existir no sistema sem estar vinculado a pelo menos um responsável. Esse vínculo é obrigatório para as áreas de contato, financeiro e contrato, sendo registrada na tabela **tb_aluno_responsavel**. O responsável pode estar vinculado a mais de um aluno e um aluno pode ter mais de um responsável, relação resolvida por essa tabela associativa.

RN03 — Nota do Aluno Não Pode Ser Negativa nem Ultrapassar o Valor Máximo: A nota obtida pelo aluno deve ser maior ou igual a zero, garantido pelo CHECK **nota_obtida** >= 0 na tabela **tb_notas**. A nota não pode ultrapassar o valor máximo definido na avaliação correspondente, validado automaticamente por trigger no momento do lançamento das notas.

RN04 — Aluno Só Pode Receber Nota se Estiver Matriculado na Turma (Módulo Acadêmico): Um aluno só pode ter nota registrada se estiver matriculado na mesma série, ano letivo e turno da avaliação correspondente. Essa regra garante que não seja possível lançar nota para um aluno em uma turma que ele não esteja matriculado, integrando as tabelas **tb_notas**, **tb_matriculas** e **tb_avaliacoes**.

RN05 — Professor Só Pode Lançar Avaliação se Estiver na Grade Horária da Turma (Módulo Acadêmico → RH): Só é possível criar uma avaliação se o professor tiver vínculo com aquela turma e disciplina, verificado pela existência de um registro correspondente na tabela **tb_grade_horaria**. Essa regra integra as tabelas **tb_avaliacoes**, **tb_grade_horaria** e **tb_funcionarios**, garantindo que apenas professores que estejam registrados naquela matéria em específica, possam registrar avaliações.

RN06 — Disciplina Não Pode Ser Atribuída a um Nível de Ensino Incompatível (Módulo Acadêmico): Disciplinas exclusivas do Ensino Médio como Química, Física, Literatura, entre outras que forem adicionadas, não podem ser atribuídas a turmas do Ensino Fundamental, e disciplinas exclusivas do Fundamental não podem ser atribuídas ao Ensino Médio. A validação é realizada automaticamente por trigger na tabela **tb_turma_disciplinas** no momento da vinculação, consultando o campo nivel da tabela **tb_disciplinas**.

RN07 — Contrato Escolar Gera Automaticamente 12 Mensalidades (Módulo Financeiro → Acadêmico): Ao cadastrar um contrato escolar na tabela **tb_contrato_escolar**, o sistema gera automaticamente 12 mensalidades via trigger, com vencimento no dia 6 de cada mês subsequente. A mensalidade de janeiro é a única que inclui o valor de matrícula, correspondente a 15% do valor final da mensalidade. A regra integra os módulos Acadêmico e Financeiro, pois o contrato está vinculado à matrícula do aluno.

RN08 — Mensalidade em Atraso Recebe Multa e Juros Automaticamente (Módulo Financeiro): Quando o status de uma mensalidade é alterado para Atrasado, o sistema calcula automaticamente via trigger uma multa fixa de 2% sobre o valor total e juros de 0,033% ao dia contados a partir da data de vencimento. A data de atraso é preenchida automaticamente e o valor total da mensalidade é atualizado, integrando as tabelas **tb_mensalidades** e **tb_pagamentos**.

RN09 — Cargo do Funcionário Deve Pertencer ao Departamento Correto (Módulo RH): Um funcionário só pode ser vinculado a um cargo que pertence ao seu departamento. Por exemplo, o cargo de Professor só pode ser atribuído ao departamento Pedagógico, e o cargo de Contador só pode ser atribuído ao departamento Financeiro. A validação é realizada automaticamente por trigger na tabela **tb_vinculos**, garantindo consistência entre cargos e departamentos.

RN10 — Pagamento Atualiza Automaticamente o Status da Mensalidade (Módulo Financeiro): Ao registrar um pagamento na tabela **tb_pagamentos**, o sistema verifica automaticamente via trigger se o valor pago é igual ou superior ao valor total devido na mensalidade correspondente. Caso seja, o status da mensalidade é atualizado automaticamente para Pago, integrando as tabelas **tb_pagamentos** e **tb_mensalidades**.

14. Uso de Dados para BI e IA

O Banco de Dados SisGESC foi estruturado para servir como base analítica. A normalização em 3FN e o uso de tipos de dados garantem que as informações armazenadas no sistema, possam alimentar BI e modelos de aprendizado de IA.

14.1 Monitoramento de Inadimplência

Objetivo: Prever quem não vai pagar a mensalidade e identificar perfil de risco.

Campo	Tabela	Possível Uso Analítico
status	tb_mensalidades	Identificar padrões de atraso por aluno, série ou período
data_vencimento	tb_mensalidades	Calcular dívida e prever inadimplência
data_atraso	tb_mensalidades	Analisar e recorrência de atrasos por responsável financeiro
multa	tb_mensalidades	Analisar o impacto financeiro na receita total
juros	tb_mensalidades	Analisar o crescimento da dívida ao longo do tempo
forma_pagamento	tb_pagamentos	Identificar quais métodos de pagamento possuem maior correlação com atrasos
data_pagamento	tb_pagamentos	Analisar a pontualidade de pagamentos ao longo do mês

14.2 Previsão de Evasão Escolar

Objetivo: Identificar possíveis sinais para evasão de alunos.

Campo	Tabela	Possível Uso Analítico
status	tb_frequencias	Calcular o percentual de presença, faltas frequentes são o principal sinal de evasão
data_aula	tb_frequencias	Identificar quais dias ou épocas do ano os alunos faltam mais, como vésperas de feriado ou final de semestre
status	tb_matriculas	Observar o volume de matrículas trancadas ou canceladas por ano letivo

status	tb_notas	Compara baixo desempenho acadêmico com o risco de abandono
bolsa	tb_contrato_escolar	Verificar se alunos com bolsa de estudo tendem a continuar na escola por mais tempo

14.3 Análise de Desempenho Pedagógico

Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino e identificar possíveis falhas na aprendizagem.

Campo	Tabela	Possível Uso Analítico
nota_obtida	tb_notas	Analisar o desempenho individual e coletivo por turma
status	tb_notas	Ver quais alunos estão em recuperação ou reprovação para encaminhá-los para aulas de reforço
fk_bimestre	tb_notas	Comparar a evolução do desempenho do aluno ao longo dos quatro bimestres
fk_nome_disciplina	tb_notas	Identificar disciplinas com índices críticos de reprovação
tipo	tb_avaliacoes	Avaliar se os alunos performam melhor em provas, trabalhos, seminários ou outros
valor_maximo	tb_avaliacoes	Ver o quanto o aluno aproveitou de cada avaliação comparando a nota que tirou com a nota máxima possível

14.4 Gestão de Recursos Humanos e Operacional

Objetivo: Otimizar custos com pessoal e planejar continuidade das aulas.

Campo	Tabela	Possível Uso Analítico
status	tb_funcionarios	Monitorar a taxa de movimentação do corpo docente e administrativo
data_admissao	tb_funcionarios	Analisar quanto tempo cada funcionário trabalha na escola e identificar quais departamentos têm mais troca de pessoal
salario_base	tb_vinculos	Analisar a distribuição salarial por cargo e departamento
salario_liquido	tb_folha_pagamento	Monitorar a evolução do custo real da folha de pagamento mensal
abono_ferias	tb_ferias	Planejar o provisionamento financeiro para os períodos de férias
data_inicio	tb_atestados	Analisar o impacto dos afastamentos médicos na grade horária escolar
data_fim	tb_atestados	Calcular o período total de afastamento por funcionário ou aluno

14.5 Inteligência de Mercado e Demografia

Objetivo: Entender melhor o perfil dos alunos para ajudar a escola a crescer e atrair novos alunos.

Campo	Tabela	Possível Uso Analítico
data_nascimento	tb_alunos	Analisar as idades dos alunos para entender quantos estão chegando em cada série para turmas novas nos próximos anos
bairro	tb_alunos	Analisar de quais bairros moram a maioria dos alunos para saber onde a escola tem mais presença

cidade	tb_alunos	Analisar de quais cidades os alunos vêm para entender o alcance da escola
sexo	tb_alunos	Analisar diversidade por gênero entre séries e turmas
parentesco	tb_responsaveis	Entender o perfil familiar predominante para ajustar na comunicação da escola

15. Implementação OLAP: Star Schema e Processo ETL

Para suportar análises gerenciais de **business intelligence**, o sistema implementa um ambiente analítico (**OLAP**) separado do ambiente operacional (**OLTP**), seguindo o modelo dimensional **Star Schema**. Esse ambiente permite consultas agregadas de alto desempenho sobre desempenho acadêmico e receita financeira sem impactar as tabelas operacionais.

15.1 Modelo Star Schema

O modelo dimensional é composto por cinco tabelas de dimensão e duas tabelas fato:

- **Dimensões:** dim_tempo, dim_aluno, dim_curso, dim_unidade e dim_disciplina.
- **Tabelas fato:** fato_desempenho e fato_financeiro.

Todas as dimensões utilizam **surrogate keys** (**sk_tempo**, **sk_aluno**, **sk_curso**, **sk_unidade**, **sk_disciplina**) como chaves primárias com **AUTO_INCREMENT**, desacoplando o modelo analítico das chaves naturais do **OLTP** e permitindo que alterações no sistema operacional não afetem o histórico analítico.

15.2 Granularidade

fato_desempenho: Cada linha representa o desempenho de um aluno em uma disciplina em um bimestre de um ano letivo. Contém média bimestral, total de aulas,

aulas presentes, percentual de frequência, status de desempenho e status de frequência.

fato_financeiro: Cada linha representa uma mensalidade gerada para um aluno em um mês de um ano letivo. Contém valor da mensalidade, valor pago, indicador de matrícula e status do pagamento.

15.3 Processo ETL

O processo de Extração, Transformação e Carga (**ETL**) é executado via scripts SQL organizados em seis etapas:

- **E1: dim_unidade** inserção manual com os dados da escola (nome, cidade, estado).
- **E2: dim_aluno** extração de **tb_alunos** com transformação de primeiro_nome + sobrenome via **CONCAT** e extração do ano de nascimento via **YEAR(data_nascimento)**.
- **E3: dim_curso** extração de **tb_turmas** com transformação do campo serie via **CASE** para classificar o nível como Fundamental (séries 6 a 9) ou Medio (1EM a 3EM).
- **E4: dim_disciplina** extração direta de **tb_disciplinas** sem transformação.
- **E5: fato_desempenho** extração das views **vw_boletim_aluno** e **vw_frequencia_aluno**, com junção às dimensões via **surrogate keys** e resolução da data de referência analítica pelo último dia de cada bimestre.
- **E6: fato_financeiro** extração de **tb_mensalidades** com **LEFT JOIN** em **tb_pagamentos** para capturar o valor pago, com junção às dimensões pelo último dia do mês de referência.

Toda a carga utiliza **INSERT IGNORE**, garantindo idempotência: reexecutar o **ETL** não duplica registros no ambiente analítico.

15.4 Validação OLTP = OLAP

Após a carga, quatro comparações validam a consistência entre os ambientes:

Comparação 1: Total de alunos distintos **COUNT(DISTINCT pk_rgm)** em **tb_alunos** deve ser igual a **COUNT(DISTINCT pk_rgm)** em **dim_aluno**.

Script:

```
SELECT 'OLTP - tb_alunos' AS origem, COUNT(DISTINCT pk_rgm) AS total_alunos
FROM tb_alunos
UNION ALL
SELECT 'OLAP - dim_aluno', COUNT(DISTINCT pk_rgm)
FROM dim_aluno;
```

Resultado:

	origem	total_alunos
▶	OLTP - tb_alunos	8
	OLAP - dim_aluno	8

Comparação 2: Soma total de mensalidades **SUM(valor_mensalidade)** em **tb_mensalidades** (excluindo canceladas) deve ser igual a **SUM(valor_mensalidade)** em **fato_financeiro** (excluindo canceladas).

Script:

```
SELECT 'OLTP - tb_mensalidades' AS origem, SUM(valor_mensalidade) AS soma_mensalidades
FROM tb_mensalidades WHERE status != 'Cancelado'
UNION ALL
SELECT 'OLAP - fato_financeiro', SUM(valor_mensalidade)
FROM fato_financeiro WHERE status_pagamento != 'Cancelado';
```

Resultado:

Result Grid			Filter Rows:
	origem	soma_mensalidades	
▶	OLTP - tb_mensalidades	118462.50	
	OLAP - fato_financeiro	118462.50	

Comparação 3: Soma de pagamentos realizados **SUM(valor_pago)** em **tb_pagamentos** deve ser igual a **SUM(valor_pago)** em **fato_financeiro** onde **valor_pago > 0**.

Script:

```
SELECT 'OLTP - tb_pagamentos' AS origem, SUM(valor_pago) AS total_pago
FROM tb_pagamentos
UNION ALL
SELECT 'OLAP - fato_financeiro', SUM(valor_pago)
FROM fato_financeiro WHERE valor_pago > 0;
```

Resultado:

	origem	total_pago
▶	OLTP - tb_pagamentos	4305.00
	OLAP - fato_financeiro	4305.00

Comparação 4: Contagem de registros de desempenho **COUNT()** em **vw_boletim_aluno** deve ser igual a **COUNT()** em **fato_desempenho** para o mesmo ano letivo.

Script:

```
SELECT 'OLTP - vw_boletim_aluno' AS origem, COUNT(*) AS linhas
FROM vw_boletim_aluno WHERE fk_ano_letivo = 2025
UNION ALL
SELECT 'OLAP - fato_desempenho', COUNT(*)
FROM fato_desempenho WHERE ano_letivo = 2025;
```

Resultado:

	origem	linhas
▶	OLTP - vw_boletim_aluno	5
	OLAP - fato_desempenho	5